ENTERPRISE SCALE

المعمارية: 3NF Normalized + High Scalability

المعمارية المؤسسية لقاعدة بيانات Airbnb & Ragab Pay

Enterprise Production Data Architecture: 32 Normalized Relational Tables Across 9 Core Domains

أولاً: تقسيم المنظومة إلى 9 أنظمة فرعية متخصصة (9 Core Subsystems - 32 Tables)

1. الهويات والأمان والـ KYC

`users`, `user_profiles`, `user_verifications`, `roles`, `user_roles`, `user_devices`, `audit_logs`

إدارة حسابات النزلاء والملاك، توثيق الهويات الرسمية والبطاقات/الجوازات، الصلاحيات الإدارية، وتوكنات إشعارات FCM. (7 جداول)

2. العقارات والوحدات وسكن الشركات

`properties`, `property_locations`, `property_rooms`, `property_images`, `amenities`, `property_amenities`, `house_rules`, `property_rules`

تفاصيل الشاليهات وسكن العمال، الإحداثيات الجغرافية (Lat/Long)، تفصيل الغرف والأسرة، ألبوم الصور، والمرافق وقواعد الإقامة. (8 جداول)

3. التقويم اليومي ومنع التضارب

`listing_calendar`, `channel_connections`, `channel_sync_logs`, `temporary_reservation_holds`

محرك الإتاحة الدقيقة صف لكل يوم (Day-by-Day Slots)، مزامنة التقويم الخارجي iCal، وسجلات أقفال الحجز المؤقتة لمنع الـ Overbooking. (4 جداول)

4. التسعير المتدرج وسياسات الإلغاء

`pricing_rules`, `seasonal_pricing`, `cancellation_policies`

الخصومات التلقائية لمدد الإقامة (ليلة، أسبوع، شهر، سكن شركات)، مواسم الذروة والأعياد، وسياسات الإلغاء المتدرجة (Flexible/Strict). (3 جداول)

5. الحجوزات وإدارة النزلاء

`bookings`, `booking_guests_manifest`, `booking_status_history`

سجل الحجز الشامل، التجميد المالي للأسعار لحظة الحجز، كشف أسماء النزلاء المعتمد للبوابات الأمنية، وتاريخ انتقالات حالة الحجز. (3 جداول)

6. المدفوعات والـ Escrow والمستحقات

`payment_transactions`, `escrow_ledger`, `host_payout_methods`, `payout_transfers`, `booking_refunds`

معاملات بوابات الدفع، الأستاذ المالي وحجز أموال النزلاء حتى 24 ساعة بعد تسجيل الدخول، الحسابات البنكية للملاك، وجدولة التحويلات. (5 جداول)

7. تصاريح الدخول وباقات VIP

`resort_gate_passes`, `vip_services`, `booking_vip_orders`

تصاريح بوابات القرى والشواطئ الذكية، وكاتالوج خدمات الـ VIP الإضافية (شيف، ليموزين، يخوت) ومتابعة تنفيذها. (3 جداول)

8. التقييمات والجودة

`reviews`

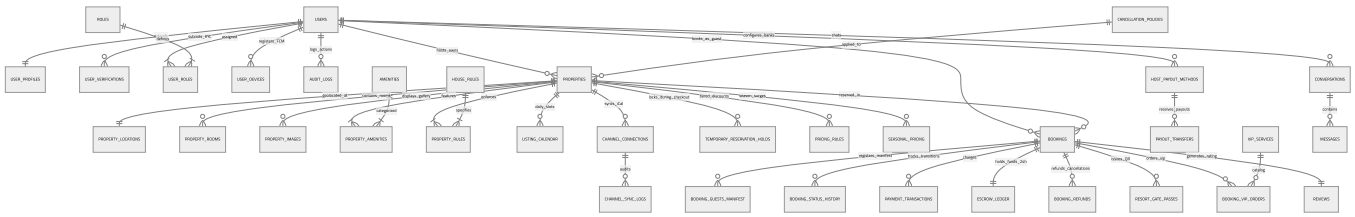
تقييمات معايير Airbnb الستة الأساسية (النظافة، الدقة، التواصل، الموقع، سلاسة الدخول، القيمة) مع دعم رد المالك المعتمد. (1 جدول)

9. المحادثات والمراسلات

`conversations`, `messages`

نظام المراسلات اللحظي المدمج بين النزيل والمالك وفريق كونسيرج رجب باي مع دعم المرفقات وسجلات القراءة. (2 جداول)

ثانياً: المخطط الكياني البصري الشامل (Enterprise ERD Diagram)


ROLES
USERS
CANCELLATION_POLICIES
has_many
assigned_to
belongs_to
USER_PROFILES
USER_VERIFICATIONS
USER_ROLES
USER_DEVICES
AUDIT_LOGS
HOST_PAYOUT_METHODS
CONVERSATIONS
PROPERTY_LOCATIONS
PROPERTY_ROOMS
PROPERTY_IMAGES
PROPERTY_AMENITIES
PROPERTY_RULES
LISTING_CALENDAR
CHANNEL_CONNECTIONS
TEMPORARY_RESTRICTION_HOLDS
PRICING_RULES
SEASONAL_PRICING
BOOKINGS
PAYOUT_TRANSFERS
MP_SERVICES
MESSAGES
CHANNEL_SYNC_LOGS
BOOKING_GUESTS_MANIFEST
BOOKING_STATUS_HISTORY
PAYMENT_TRANSACTIONS
ESCROW_LEDGER
BOOKING_REFUNDS
RESORT_GATE_PASSES
BOOKING_VIP_ORDERS
REVIEWS

ثالثاً: القاموس الكامل لـ 32 جدولاً في المنظومة (Database Data Dictionary)

#	اسم الجدول (Table Name)	النظام الفرعي (Subsystem)	المفتاح الأساسي (PK)	المفاتيح الخارجية (Foreign Keys)
01	`users`	1. الهويات والأمان	user_id	-
02	`user_profiles`	1. الهويات والأمان	profile_id	user_id (1:1)
03	`user_verifications`	1. الهويات والأمان	verification_id	user_id, verified_by_admin_id
04	`roles`	1. الهويات والأمان	role_id	-
05	`user_roles`	1. الهويات والأمان	user_id, role_id	user_id, role_id
06	`user_devices`	1. الهويات والأمان	device_id	user_id
07	`audit_logs`	1. الهويات والأمان	log_id	user_id
08	`cancellation_policies`	2. العقارات والسياسات	policy_id	-
09	`properties`	2. العقارات والسياسات	property_id	host_id, policy_id
10	`property_locations`	2. العقارات والسياسات	location_id	property_id (1:1)
11	`property_rooms`	2. العقارات والسياسات	room_id	property_id
12	`property_images`	2. العقارات والسياسات	image_id	property_id
13	`amenities`	2. العقارات والسياسات	amenity_id	-

#	اسم الجدول (Table Name)	النظام الفرعي (Subsystem)	المفتاح الأساسي (PK)	المفاتيح الخارجية (Foreign Keys)
14	`property_amenities`	2. العقارات والسياسات	property_id, amenity_id	property_id, amenity_id
15	`house_rules`	2. العقارات والسياسات	rule_id	-
16	`property_rules`	2. العقارات والسياسات	property_id, rule_id	property_id, rule_id
17	`listing_calendar`	3. التقويم والإتاحة	calendar_id	property_id, booking_id
18	`channel_connections`	3. التقويم والإتاحة	connection_id	property_id
19	`channel_sync_logs`	3. التقويم والإتاحة	sync_log_id	connection_id
20	`temporary_reservation_holds`	3. التقويم والإتاحة	hold_id	property_id, guest_id
21	`pricing_rules`	4. التسعير المتدرج	rule_id	property_id
22	`seasonal_pricing`	4. التسعير المتدرج	season_id	property_id
23	`bookings`	5. الحجوزات	booking_id	property_id, guest_id, host_id
24	`booking_guests_manifest`	5. الحجوزات	guest_record_id	booking_id
25	`booking_status_history`	5. الحجوزات	transition_id	booking_id, changed_by
26	`payment_transactions`	6. المدفوعات والـ Escrow	transaction_id	booking_id
27	`escrow_ledger`	6. المدفوعات والـ Escrow	ledger_id	booking_id, host_id, guest_id
28	`host_payout_methods`	6. المدفوعات والـ Escrow	payout_method_id	host_id

#	اسم الجدول (Table Name)	النظام الفرعي (Subsystem)	المفتاح الأساسي (PK)	المفاتيح الخارجية (Foreign Keys)
29	`payout_transfers`	6. المدفوعات والـ Escrow	payout_id	host_id, payout_method_id
30	`booking_refunds`	6. المدفوعات والـ Escrow	refund_id	booking_id, guest_id
31	`resort_gate_passes`	7. التصاريح وباقات VIP	pass_id	booking_id
32	`reviews`	8. التقييمات والجودة	review_id	booking_id, property_id, guest_id

رابعاً: نماذج صفوف البيانات التجريبية الحية (Live Production Sample Rows)

1. صفوف جدول المستخدمين والتوثيق (users):

user_id	full_name	email	phone_number	user_role	is_verified (KYC)	is_superhost
1	أحمد محمد الشناوي	ahmed.host@ragabpay.com	+201012345678	Host (مالك)	1 (موثق رسمياً)	1 (سوبر هوست)
2	كريم عبد العزيز	karim.guest@gmail.com	+201198765432	Guest (نزيل)	1 (موثق)	0
3	سارة المهدي	sara.host@ragabpay.com	+201234567890	Host (مالك)	1 (موثق)	1 (سوبر هوست)
4	المهندس شريف راشد (الإدارة)	admin@ragabpay.com	+201000000001	SuperAdmin	1 (موثق)	0

2. صفوف جدول العقارات والعمولات الخاصة (properties):

property_id	host_id	title	property_type	max_guests	base_price	custom_commission	ting_status
101	1 (أحمد الشناوي)	شاليه ملكي بفيو بانورامي على البحر مباشرة	Chalet	6 أفراد (3 غرف)	4,000 ج.م	12.5% (عمولة خاصة)	Approved
102	1 (أحمد الشناوي)	فيلا عائلية مستقلة بإنفينيتي بول وحديقة خاصة	Villa	10 أفراد (5 غرف)	9,500 ج.م	10.0% (عمولة خاصة)	Approved
103	3 (سارة المهدي)	مجمع سكن كوادر وعمالة فنية مجهز بالكامل	CorporateStaff	24 فرد (6 غرف)	2,800 ج.م	15.0% (عمولة خاصة)	Approved

3. صفوف التقويم اليومي الإفرادي (listing_calendar Slots):

calendar_id	property_id	calendar_date	is_available	nightly_price	status_reason	booking_id
5001	101	2026-12-10	0 (محجوز)	4,000 ج.م	Booked_Platform	8821
5002	101	2026-12-11	0 (محجوز)	4,500 ج.م (Weekend)	Booked_Platform	8821
5003	101	2026-12-12	1 (متاح)	4,000 ج.م	Available	NULL
5004	101	2026-12-13	0 (مغلق)	4,000 ج.م	External_OTA_Hold (iCal)	NULL

4. صفوف الحجوزات والتجميد المالي (bookings):

booking_id	booking_code	النزيل	الوحدة	التواريخ	الليالي	إجمالي المدفوع	عمولة الإدارة	صافي المالك
8821	RP-2026-8821	كريم عبد العزيز (2)	شاليه ملكي (101)	2026-12-10 ← 12-12	2 ليالي	**9,350 ج.م**	**1,062.50 ج.م (%12.5)**	**7,787.50 ج.م**

5. صفوف حسابات الوساطة البنكية والـ Escrow (escrow_ledger):

ledger_id	booking_id	المبلغ المحتجز في الوساطة	أرباح منصة رجب باي	صافي تحويل المالك	حالة القيد	مر
901	8821	**9,350.00 ج.م**	**1,562.50 ج.م**	**7,787.50 ج.م**	HeldInEscrow (معلق)	11 س